

**ACTIVIDAD LABORATORIO NO.2
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRS)**

Estándar IEEE 830-1998

**PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA**

**PRESENTADO AL PROFESOR:
ING LAERTE ALBERTO FERREIRA CASTRO**

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
15 DE SEPTIEMBRE
2026**

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	Propósito.....	3
1.2	Alcance.....	4
1.3	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.4	Referencias.....	4
1.5	Visión general del documento	5
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1	Perspectiva del producto	5
2.2	Funciones del producto	5
2.3	Características del usuario	6
2.4	Restricciones	6
2.5	Suposiciones y dependencias	6
3.	REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	7
3.1	Interfaces externas.....	7
3.1.1	Interfaces de usuario	7
3.1.2	Interfaces de software	7
3.1.3	Interfaces de comunicaciones	7
3.2	Funciones	7
3.2.1	Objetivos del sistema.....	8
3.2.2	Requisitos funcionales de usuario (casos de uso)	8
3.2.3	Requisitos funcionales de sistema	10
3.3	Requisitos de rendimiento	14
3.4	Requisitos lógicos de la base de datos.....	15
3.4.1	Requisitos de información	15
3.4.2	Diccionario de datos	17
3.4.3	Matriz CRUD	19
3.5	Restricciones de diseño	19
3.6	Atributos del sistema	19
4.	MATRIZ DE TRAZABILIDAD	21
5.	CONCLUSIONES	22
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	23
7.	AGRADECIMIENTO	23

FICHA DEL DOCUMENTO

Proyecto	NexusCampus, plataforma de colaboración académica
Documento	Especificación de Requisitos del Software (SRS)
Estándar	IEEE Std 830-1998
Versión	2.0 (septiembre de 2026)
Fecha	Septiembre de 2026
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Verificado (dep. Calidad)	Alejandro De Mendoza Tovar

1. INTRODUCCIÓN

Este documento constituye la **Especificación de Requisitos del Software (SRS)** del producto **NexusCampus**, una plataforma orientada a facilitar la colaboración académica y la gestión de actividades de trabajo en equipo. Su elaboración se realiza siguiendo la estructura y los lineamientos establecidos por el estándar **IEEE 830-1998**, con el propósito de definir de manera organizada, precisa y verificable los requisitos que debe satisfacer el sistema.

La especificación toma como punto de partida el **documento de visión y alcance** y la **especificación de requisitos del usuario** desarrollados en la actividad anterior, a partir de los cuales se realiza una transformación de las necesidades identificadas por los usuarios en requisitos específicos del software. De esta manera, el presente documento establece una base común de entendimiento entre las necesidades del usuario y las características que deberá proporcionar la solución tecnológica.

El SRS delimita el alcance funcional de NexusCampus y documenta los principales aspectos relacionados con la creación, asignación y seguimiento de tareas académicas, así como con la generación de notificaciones y recordatorios asociados a sus fechas límite. Para ello, se especifican los casos de uso considerados dentro del alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, los requisitos de información, las interfaces externas, las restricciones de diseño y los atributos de calidad del sistema.

Asimismo, los requisitos se expresan de forma individual y estructurada, buscando que sean **comprensibles, correctos, consistentes, no ambiguos, verificables y trazables**. Esta organización permite establecer con claridad qué comportamiento se espera del sistema, bajo qué condiciones debe ejecutarse y cuáles son las reglas que deben cumplirse durante su operación. Complementariamente, se incorpora un diccionario de datos que normaliza los principales elementos de información utilizados por la solución y una matriz de trazabilidad que relaciona los requisitos funcionales del sistema con los requisitos definidos desde la perspectiva del usuario.

En consecuencia, este documento constituye una referencia técnica para las etapas posteriores del desarrollo de NexusCampus, proporcionando una especificación suficientemente detallada para orientar las actividades de **diseño, implementación, validación y pruebas**. Su contenido busca reducir ambigüedades durante el proceso de desarrollo y facilitar la comprobación de que la solución implementada responde de manera coherente a las necesidades y objetivos establecidos para el producto.

1.1 Propósito

El propósito de este SRS es describir de forma comprensible, correcta, no ambigua, consistente, verificable y trazable el comportamiento esperado del sistema NexusCampus para dos de sus casos de uso: UC-03, crear y asignar tareas del equipo, y UC-08, recibir notificaciones y recordatorios de fechas límite. El documento va dirigido al equipo de diseño, desarrollo y pruebas del producto, y al profesorado que evalúa la actividad. Se ha seleccionado este par de casos de uso por constituir el núcleo funcional del producto y por estar acoplados entre sí, ya que la asignación de una tarea desencadena la programación de sus recordatorios.

1.2 Alcance

El sistema se denomina NexusCampus. Es una aplicación móvil y web de colaboración académica que centraliza la gestión de tareas, la comunicación y los recursos compartidos de un equipo de trabajo universitario. Este documento acota su alcance al subsistema de gestión de tareas (creación, asignación y reasignación) y al

subsistema de notificaciones y recordatorios asociado. El sistema deberá permitir que un estudiante organizador reparta el trabajo con responsables y plazos claros, y que cada miembro reciba avisos oportunos para evitar entregas fuera de plazo.

Quedan fuera del alcance de esta especificación el registro de usuarios, la creación de equipos, el chat de equipo como funcionalidad autónoma, el calendario compartido y el repositorio de archivos, que se especificarán en documentos independientes. Como beneficios de negocio esperados se persigue reducir las entregas fuera de plazo y el tiempo dedicado a la coordinación del equipo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Alejandro De Mendoza Tovar
Rol	Analista, diseñador y documentador de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería Informática
Responsabilidad	Elicitación, análisis, especificación y documentación del SRS
Información de contacto	github.com/AlejoTechEngineer

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Con el propósito de facilitar la comprensión y mantener una terminología uniforme a lo largo de la presente Especificación de Requisitos del Software (SRS), esta sección establece las principales definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizadas en el documento. La normalización de estos términos permite interpretar de manera precisa los requisitos, casos de uso, objetivos, elementos de información y componentes relacionados con el funcionamiento de NexusCampus, evitando ambigüedades durante su análisis, diseño, implementación y posterior validación.

Las definiciones presentadas a continuación corresponden a conceptos técnicos y funcionales empleados de manera recurrente en la especificación y proporcionan el significado que tendrán dentro del contexto particular del sistema.

- SRS: Software Requirements Specification, especificación de requisitos del software.
- IEEE 830-1998: estándar del IEEE que recomienda la estructura y las prácticas para redactar un SRS.
- EARS: Easy Approach to Requirements Syntax, plantilla de redacción de requisitos en lenguaje natural controlado.
- OBJ, UC, RF, RNF, RI, RU: objetivo del sistema, caso de uso, requisito funcional, requisito no funcional, requisito de información y requisito de usuario, respectivamente.
- Responsable: miembro del equipo al que se asigna una tarea concreta.
- Notificación push: aviso emitido por la aplicación al dispositivo del usuario sin que este tenga la aplicación abierta.
- Recordatorio: notificación automática programada que se envía con antelación al vencimiento de una tarea pendiente.
- CRUD: Create, Read, Update, Delete; operaciones básicas sobre una entidad de datos.

1.5 Referencias

La elaboración de la presente Especificación de Requisitos del Software se fundamenta en fuentes académicas y técnicas relacionadas con la ingeniería de requisitos, la especificación de software y la definición estructurada de requisitos. Estas referencias proporcionan los lineamientos metodológicos y conceptuales empleados para organizar, redactar y documentar los diferentes elementos que conforman el SRS de NexusCampus.

De manera particular, el estándar IEEE 830-1998 constituye la principal referencia para la estructura y organización de la especificación, mientras que las demás fuentes aportan fundamentos relacionados con la gestión y documentación de requisitos, las metodologías de ingeniería de requisitos y la utilización de técnicas de redacción de requisitos en lenguaje natural controlado. Asimismo, se toma como antecedente el documento desarrollado en la Actividad 1, del cual se retoman la visión, el alcance y los requisitos identificados desde la perspectiva de los usuarios para su posterior transformación en requisitos específicos del sistema.

- IEEE (1998). IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements (3.ª ed.). Microsoft Press.
- Durán, A. (2000). Un entorno metodológico de ingeniería de requisitos para sistemas de información (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla.
- Mavin, A., Wilkinson, P., Harwood, A. y Novak, M. (2009). Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). IEEE International Requirements Engineering Conference.
- Documento de la Actividad 1: elicitación y prototipado de requisitos del usuario, producto NexusCampus (visión y alcance y especificación de requisitos del usuario).

1.6 Visión general del documento

La sección 2 contextualiza el producto: su perspectiva, funciones, usuarios, restricciones y suposiciones. La sección 3 contiene los requisitos específicos: interfaces externas, funciones (objetivos, casos de uso y requisitos funcionales de sistema), requisitos de rendimiento, requisitos lógicos de la base de datos con el diccionario de datos, restricciones de diseño y atributos de calidad del sistema. La sección 4 recoge la matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y requisitos del usuario. Cada requisito se documenta en una ficha individual, siguiendo las plantillas estudiadas en la asignatura, y se redacta con la sintaxis EARS.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Para identificar las necesidades de los usuarios se ha optado por la entrevista semiestructurada individual, técnica descrita en el Tema 3 (apartado 3.5) como una de las más adecuadas cuando se necesita profundizar en el punto de vista particular de distintos perfiles de usuario y se dispone de acceso directo a ellos, aunque el número de participantes sea reducido. Se descartaron técnicas grupales (focus group, workshop) por tratarse de una actividad individual, si bien la asignatura permite su uso si el alumno se coordina con compañeros; en este caso no se ha realizado ninguna sesión conjunta con otros alumnos.

2.1 Perspectiva del producto

NexusCampus es un producto nuevo, no un componente de un sistema mayor preexistente. El subsistema especificado en este documento se relaciona con otros módulos del propio producto y con servicios externos del dispositivo, tal como muestra el diagrama de contexto de la Figura 1: recibe del módulo de gestión de equipos la lista de miembros disponibles, publica avisos en el servicio de chat del equipo, entrega notificaciones a través del servicio push del sistema operativo y aporta al calendario compartido las fechas límite de las tareas.

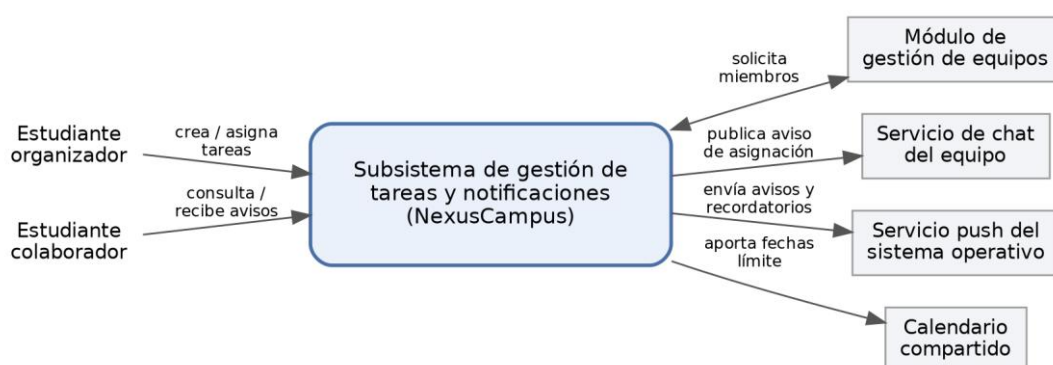


Figura 1. Diagrama de contexto del subsistema de tareas y notificaciones.

2.2 Funciones del producto

En el ámbito acotado de este documento, el sistema ofrece las siguientes funciones principales:

- Crear una tarea con título, descripción, prioridad y fecha límite, y asignarla a un miembro responsable del equipo.

- Validar los datos de la tarea antes de registrarla: obligatoriedad del título y del responsable, y coherencia de la fecha límite.
- Notificar de forma automática al responsable en el momento de la asignación y de cada reasignación.
- Programar y enviar recordatorios automáticos antes del vencimiento de las tareas pendientes.
- Permitir a cada usuario configurar la antelación con la que desea recibir sus recordatorios.

2.3 Características del usuario

Los usuarios del sistema son estudiantes universitarios que participan en trabajos en grupo. Se identifican dos clases de usuario, que se corresponden con los actores de los casos de uso especificados:

- Estudiante organizador: coordina el reparto del trabajo. Crea y asigna tareas, fija plazos y realiza el seguimiento. Actor primario de UC-03. Tiene soltura con herramientas digitales de gestión de tareas.
- Estudiante colaborador: tiene una participación más ocasional. Recibe tareas asignadas y recordatorios y consulta el estado del equipo desde el móvil. Actor primario de UC-08. Prefiere avisos claros y una configuración mínima.

2.4 Restricciones

Las restricciones establecen las condiciones y limitaciones técnicas que deben considerarse durante el diseño, desarrollo y operación de NexusCampus. Estas condiciones definen aspectos que no pueden ser omitidos o modificados libremente, debido a que se encuentran relacionados con las plataformas soportadas, los mecanismos de identificación de los usuarios, los servicios externos requeridos para la entrega de notificaciones y las reglas establecidas para la configuración de los recordatorios.

El cumplimiento de estas restricciones permite mantener la coherencia funcional del sistema y garantizar que los requisitos definidos sean interpretados dentro de las condiciones previstas para el producto. A continuación, se presentan las principales restricciones que condicionan el funcionamiento de NexusCampus dentro del alcance establecido en esta especificación.

- El sistema debe funcionar en dispositivos Android e iOS y en los navegadores web actuales, manteniendo la coherencia de la información entre plataformas.
- La identificación de usuarios se realiza mediante correo institucional, por lo que solo pueden asignarse tareas a miembros dados de alta en el equipo.
- La entrega de notificaciones push depende de los servicios de mensajería del sistema operativo del dispositivo.
- La antelación de los recordatorios se limita a un conjunto cerrado de valores permitidos.

2.5 Suposiciones y dependencias

Las suposiciones y dependencias establecen las condiciones externas y los elementos del entorno que se consideran necesarios para el correcto funcionamiento de NexusCampus. Las suposiciones representan situaciones o condiciones que se dan por establecidas al momento de definir los requisitos, mientras que las dependencias identifican aquellos módulos, servicios o recursos externos cuya disponibilidad y funcionamiento pueden afectar la ejecución de determinadas funcionalidades del sistema.

La identificación de estos aspectos permite delimitar las condiciones bajo las cuales los requisitos especificados pueden cumplirse y facilita la comprensión de los factores que intervienen en procesos como la asignación de tareas, la generación de recordatorios y el envío de notificaciones. A continuación, se presentan las principales suposiciones y dependencias consideradas para NexusCampus dentro del alcance definido en esta especificación.

- Se supone que el usuario ha iniciado sesión y pertenece a un equipo con, al menos, un miembro adicional al que asignar tareas.
- Se supone que el dispositivo del usuario dispone de conexión a la red para recibir notificaciones y recordatorios en el plazo previsto.

- El envío de recordatorios depende de que la fecha límite de la tarea se haya establecido correctamente y de que la tarea no esté finalizada.
- El subsistema depende del módulo de gestión de equipos para obtener la lista de miembros y sus datos de contacto.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

Esta sección contiene la especificación detallada de los requisitos del software. Cada requisito se identifica de forma única y se documenta en una ficha individual con sus atributos (objetivos y requisitos asociados, importancia, urgencia, estado y estabilidad), siguiendo las plantillas de la asignatura. La descripción de cada requisito emplea la sintaxis EARS: la forma ubicua («el sistema deberá...»), la dirigida por eventos («cuando...»), la de comportamientos no deseados («si... entonces...») y la dependiente del estado («mientras...»).

3.1 Interfaces externas

Las interfaces externas definen los mecanismos mediante los cuales NexusCampus interactúa con los usuarios, los componentes de software y los servicios de comunicación necesarios para proporcionar las funcionalidades establecidas en esta especificación. Esta sección permite identificar las principales interacciones del sistema con su entorno, estableciendo las condiciones que deben considerarse para garantizar una comunicación adecuada entre los diferentes elementos que participan en la ejecución de los procesos definidos.

En particular, se describen las interfaces mediante las cuales los usuarios interactúan con la aplicación, las interfaces requeridas para la integración con otros componentes o servicios de software y los mecanismos de comunicación utilizados para el intercambio de información y la entrega de notificaciones. La definición de estas interfaces proporciona el contexto necesario para comprender cómo NexusCampus se integra con su entorno tecnológico y cómo se soportan las funcionalidades relacionadas con la gestión de tareas, asignación de responsables y generación de notificaciones y recordatorios.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interacción se realiza a través de tres pantallas principales: el tablero de tareas del equipo, el formulario de creación y asignación de tarea y la pantalla de confirmación. La interfaz mantiene el mismo diseño en el cliente móvil y en el cliente web, adaptando la disposición al tamaño de pantalla.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema se ejecuta sobre dispositivos móviles Android e iOS y sobre equipos de escritorio con navegador web y conexión a la red. No requiere hardware específico más allá de un dispositivo con acceso a Internet.

3.1.3 Interfaces de software

El subsistema se comunica con el módulo de gestión de equipos para obtener la lista de miembros, con el servicio de chat del equipo para publicar el aviso de asignación y con los servicios de notificaciones push del sistema operativo para la entrega de avisos y recordatorios.

3.1.4 Interfaces de comunicaciones

La comunicación entre los clientes y el servidor se realiza sobre el protocolo HTTPS. La entrega de notificaciones push se apoya en los servicios de mensajería de cada plataforma móvil.

3.2 Funciones

En esta sección se especifican las funciones que el sistema debe realizar, organizadas en tres niveles de detalle. Primero se presentan los objetivos del sistema, que son los requisitos de más alto nivel y sirven de origen para la trazabilidad. A continuación, se documentan los dos casos de uso seleccionados como requisitos funcionales de

usuario, con su secuencia normal y sus excepciones. Por último, del análisis de esos casos de uso se derivan los requisitos funcionales de sistema, más específicos y verificables de forma independiente. Cada requisito se documenta en una ficha individual y su descripción emplea la sintaxis EARS.

3.2.1 Objetivos del sistema

Los objetivos son los requisitos de más alto nivel; el resto de requisitos son maneras concretas de alcanzarlos. Sirven como origen de la trazabilidad hacia atrás.

OBJ-01	Gestionar la asignación de tareas del equipo
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Documento de visión y alcance de NexusCampus (Actividad 1).
Descripción	El sistema deberá permitir a los equipos repartir el trabajo asignando cada tarea a un responsable con un plazo definido, de modo que la responsabilidad de cada entregable quede registrada y sea visible.
Importancia	Vital
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Objetivo derivado del caso de uso UC-03 del documento de requisitos del usuario.

OBJ-02	Asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Documento de visión y alcance de NexusCampus (Actividad 1).
Descripción	El sistema deberá avisar a los responsables de sus tareas y recordarles los vencimientos con antelación, con el fin de reducir las entregas fuera de plazo.
Importancia	Vital
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Objetivo derivado del caso de uso UC-08 del documento de requisitos del usuario.

3.2.2 Requisitos funcionales de usuario (casos de uso)

Los dos casos de uso seleccionados se documentan a continuación con su secuencia normal y sus excepciones. Expresan la funcionalidad desde el punto de vista del usuario.

UC-03	Crear y asignar tareas del equipo
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Especificación de requisitos del usuario de NexusCampus (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01 Gestionar la asignación de tareas del equipo
Requisitos asociados	RU-01 Crear una tarea con sus datos RU-02 Asignar responsable RU-03 Avisar al responsable RU-04 Validar la fecha límite RU-05 Reasignar una tarea

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando un estudiante organizador cree y asigne una tarea a un miembro del equipo.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y pertenece a un equipo con, al menos, un miembro adicional.
Secuencia normal	1. El usuario accede al tablero de tareas del equipo y pulsa «+ Nueva tarea». 2. El sistema muestra el formulario de creación de tarea. 3. El usuario introduce título y descripción, selecciona un miembro responsable, una prioridad y una fecha límite. 4. El usuario pulsa «Guardar tarea». 5. El sistema valida los campos obligatorios y la fecha límite, y registra la tarea con estado «pendiente». 6. El sistema notifica al miembro asignado mediante el chat del equipo y una notificación push. 7. El sistema muestra la confirmación y regresa al tablero, donde la tarea aparece en la columna «pendientes».
Excepciones	E1. Si el título está vacío, el sistema impide guardar y resalta el campo como obligatorio (véase RF-02). E2. Si no se asigna responsable, el sistema impide guardar e indica que el responsable es obligatorio (véase RF-03). E3. Si la fecha límite es igual o anterior a la fecha actual, el sistema impide guardar y muestra un mensaje de error (véase RF-05).
Postcondición	La tarea queda registrada en el tablero del equipo con estado «pendiente», con un responsable asignado y con sus recordatorios programados.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Caso de uso central del producto: es el origen de las notificaciones (UC-08), del calendario y del seguimiento del progreso.

UC-08	Recibir notificaciones y recordatorios de fechas límite
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Especificación de requisitos del usuario de NexusCampus (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02 Asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega
Requisitos asociados	RU-06 Recibir recordatorios automáticos RU-07 Configurar la antelación RU-08 No recibir avisos de tareas finalizadas
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso para avisar a los miembros del equipo del vencimiento próximo de las tareas que tienen asignadas.
Precondición	El miembro tiene, al menos, una tarea asignada en estado «pendiente» con fecha límite establecida.
Secuencia normal	1. El sistema programa los recordatorios de la tarea a partir de su fecha límite y de la configuración de antelación del responsable. 2. Al alcanzarse cada momento de antelación configurado, el sistema comprueba que la tarea sigue pendiente. 3. El sistema envía al responsable una notificación push recordando el vencimiento próximo.

	4. El sistema registra la notificación enviada con su fecha y hora.
Excepciones	E1. Si la tarea ha sido marcada como «finalizada», el sistema cancela el envío de sus recordatorios pendientes (véase RF-12). E2. Si el usuario modifica la fecha límite, el sistema reprograma los recordatorios asociados (véase RF-09).
Postcondición	El responsable ha sido avisado del vencimiento próximo de su tarea pendiente y la notificación queda registrada.
Importancia	Vital
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Depende de UC-03, que programa los recordatorios al fijarse la fecha límite de la tarea.

3.2.3 Requisitos funcionales de sistema

Analizando los pasos de los casos de uso anteriores se obtienen los siguientes requisitos funcionales de sistema, más específicos y verificables de forma independiente.

RF-01	Presentación del formulario de creación de tarea
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-01, RU-02
Descripción	El sistema deberá presentar un formulario de creación de tarea con los campos título, descripción, responsable, prioridad y fecha límite.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-02	Validación de título obligatorio
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-01
Descripción	Si el usuario intenta guardar una tarea sin título, entonces el sistema deberá rechazar el guardado y resaltar el campo título como obligatorio.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado

Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-03	Validación de responsable obligatorio
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-02
Descripción	Si el usuario intenta guardar una tarea sin responsable asignado, entonces el sistema deberá rechazar el guardado e indicar que el responsable es obligatorio.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-04	Restricción del responsable a miembros del equipo
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-02
Descripción	El sistema deberá permitir seleccionar como responsable de una tarea únicamente a miembros pertenecientes al equipo de dicha tarea.
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-05	Validación de la fecha límite
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-04
Descripción	Si el usuario introduce una fecha límite igual o anterior a la fecha actual, entonces el sistema deberá rechazar el guardado y mostrar un mensaje indicando que la fecha debe ser posterior a la actual.
Importancia	Vital

Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-06	Registro de la tarea
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-01
Descripción	Cuando el usuario guarde una tarea válida, el sistema deberá registrarla con estado «pendiente» y con su fecha de creación.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-07	Notificación de asignación
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02
Requisitos asociados	UC-03, RU-03
Descripción	Cuando se cree y asigne una tarea, el sistema deberá notificar al miembro responsable mediante el chat del equipo y una notificación push.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-08	Reasignación de tarea
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-05, RU-03
Descripción	Cuando el usuario reasigne una tarea a otro miembro, el sistema deberá notificar tanto al nuevo responsable como al anterior del cambio realizado.

Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RF-09	Programación de recordatorios
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-06
Descripción	Cuando se establezca o modifique la fecha límite de una tarea, el sistema deberá programar o reprogramar sus recordatorios asociados.
Importancia	Vital
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-10	Envío de recordatorios de vencimiento
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-06
Descripción	Mientras una tarea permanezca en estado «pendiente», el sistema deberá enviar a su responsable recordatorios push 48 y 24 horas antes de la fecha límite.
Importancia	Vital
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RF-11	Configuración de la antelación de recordatorios
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-07

Descripción	El sistema deberá permitir a cada usuario configurar la antelación de sus recordatorios entre los valores disponibles.
Importancia	Importante
Urgencia	Puede esperar
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RF-12	Exclusión de tareas finalizadas
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis del caso de uso asociado (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-08
Descripción	Si una tarea se marca como «finalizada», entonces el sistema deberá cancelar el envío de sus recordatorios pendientes.
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

3.3 Requisitos de rendimiento

Recogen las restricciones no funcionales relativas al desempeño operativo del sistema, tanto de capacidad (estáticas) como relacionadas con el tiempo (dinámicas).

RNF-01	Tiempo de registro de una tarea
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03
Descripción	El sistema deberá registrar una tarea y mostrar su confirmación en un tiempo inferior a 2 segundos en condiciones normales de carga.
Tipo (RNF)	Rendimiento (dinámico)
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RNF-02	Latencia de la notificación de asignación
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02
Requisitos asociados	UC-03, RF-07
Descripción	Cuando se cree una tarea, el sistema deberá entregar la notificación de asignación al responsable en un plazo máximo de 30 segundos.
Tipo (RNF)	Rendimiento (dinámico)
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RNF-03	Capacidad del subsistema
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, UC-08
Descripción	El sistema deberá soportar al menos 500 equipos con 10 000 tareas activas de forma simultánea sin degradar los tiempos de respuesta especificados.
Tipo (RNF)	Rendimiento (capacidad, estático)
Importancia	Quedaría bien
Urgencia	Puede esperar
Estado	En construcción
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

3.4 Requisitos lógicos de la base de datos

En esta sección se especifica la información que el sistema debe almacenar para dar soporte a las funciones descritas anteriormente. Primero se recogen los requisitos de información, que describen los conjuntos de datos relevantes del dominio. A continuación, el diccionario de datos define de forma estandarizada cada elemento, con su composición, tipo y valores admitidos, acompañado del modelo de entidades y sus relaciones. Por último, la matriz CRUD relaciona cada caso de uso con las entidades, indicando qué operaciones realiza sobre cada una.

3.4.1 Requisitos de información

Describen la información que el sistema debe almacenar para dar soporte a los requisitos funcionales anteriores.

RI-01	Información sobre las tareas
Versión	1.0 (septiembre de 2026)

Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis de datos del dominio a partir de los casos de uso (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-01
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las tareas del equipo. En concreto:
Datos específicos	Identificador de tarea, único para cada tarea. Título y descripción. Miembro responsable. Prioridad {Alta, Media, Baja}. Fecha límite, posterior a la fecha de creación. Estado {Pendiente, En curso, Finalizada}. Fecha de creación.
Intervalo temporal	Sólo presente.
Importancia	Vital
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RI-02	Información sobre los miembros del equipo
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis de datos del dominio a partir de los casos de uso (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RU-02
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los miembros del equipo, en la medida necesaria para la asignación de tareas. En concreto:
Datos específicos	Identificador de usuario, único. Nombre visible. Correo institucional. Rol en el equipo {Organizador, Colaborador}.
Intervalo temporal	Sólo presente.
Importancia	Importante
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RI-03	Información sobre la configuración de recordatorios
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis de datos del dominio a partir de los casos de uso (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-07

Descripción	El sistema deberá almacenar la configuración de recordatorios de cada usuario. En concreto:
Datos específicos	Identificador de configuración. Usuario al que pertenece. Antelaciones activas, en horas, entre los valores permitidos {48, 24, 12, 2}.
Intervalo temporal	Sólo presente.
Importancia	Importante
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RI-04	Información sobre las notificaciones enviadas
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Análisis de datos del dominio a partir de los casos de uso (Actividad 1).
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RU-06, RF-07
Descripción	El sistema deberá almacenar el registro histórico de las notificaciones enviadas. En concreto:
Datos específicos	Identificador de notificación. Tarea asociada. Destinatario. Tipo {Asignación, Recordatorio}. Canal {Chat, Push}. Fecha y hora de envío.
Intervalo temporal	Pasado y presente.
Importancia	Quedaría bien
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

3.4.2 Diccionario de datos

El diccionario de datos define de forma estandarizada cada elemento de información. La composición de las estructuras se indica con el signo «+» para la agregación, con paréntesis para los elementos opcionales y con la notación «mínimo:máximo{elemento}» para los grupos. La Figura 2 muestra el modelo de entidades y sus relaciones.

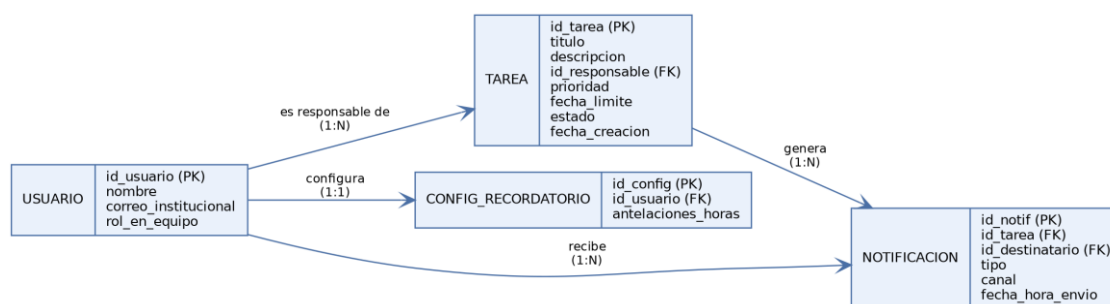


Figura 2. Modelo de información del subsistema de tareas y notificaciones.

La siguiente tabla recoge el diccionario de datos completo, con los elementos ordenados alfabéticamente. Para cada uno se indica su descripción, su composición o tipo y los valores o la longitud admitidos. Los elementos primitivos son datos simples, mientras que las estructuras se descomponen en otros elementos mediante el signo "+" para la agregación, los paréntesis para lo opcional y la notación "mínimo:máximo{elemento}" para los grupos repetidos.

Elemento	Descripción	Composición o tipo	Valores / longitud
antelacion_horas	Horas de antelación de un recordatorio respecto a la fecha límite.	Primitiva (entero)	{48, 24, 12, 2}
canal	Vía por la que se envía una notificación.	Primitiva (enumerado)	{Chat, Push}
configuracion_recordatorio	Preferencias de aviso de un usuario.	id_config + id_usuario + 1:4{antelacion_horas}	1 a 4 antelaciones
correo_institucional	Correo del miembro en la institución.	Primitiva (texto)	Formato de correo válido
descripcion	Detalle del trabajo a realizar en una tarea.	Primitiva (texto)	0 a 1000 caracteres
estado	Situación de una tarea en el tablero.	Primitiva (enumerado)	{Pendiente, En curso, Finalizada}
fecha_creacion	Momento de alta de una tarea.	Primitiva (fecha y hora)	Generado por el sistema
fecha_hora_envio	Momento de envío de una notificación.	Primitiva (fecha y hora)	Generado por el sistema
fecha_limite	Fecha máxima de entrega de una tarea.	Primitiva (fecha)	Posterior a fecha_creacion
id_notif	Identificador único de una notificación.	Primitiva (entero)	Clave primaria
id_tarea	Identificador único de una tarea.	Primitiva (entero)	Clave primaria
id_usuario	Identificador único de un miembro.	Primitiva (entero)	Clave primaria
notificacion	Aviso enviado a un usuario por asignación o recordatorio.	id_notif + id_tarea + id_usuario + tipo + canal + fecha_hora_envio	Estructura
nombre	Nombre visible de un miembro.	Primitiva (texto)	1 a 80 caracteres
prioridad	Nivel de urgencia de una tarea.	Primitiva (enumerado)	{Alta, Media, Baja}
rol_en_equipo	Papel de un miembro dentro del equipo.	Primitiva (enumerado)	{Organizador, Colaborador}
tarea	Entregable del equipo con responsable y plazo.	id_tarea + titulo + (descripcion) + id_usuario + prioridad + fecha_limite + estado + fecha_creacion	Estructura

Elemento	Descripción	Composición o tipo	Valores / longitud
tipo	Motivo de una notificación.	Primitiva (enumerado)	{Asignación, Recordatorio}
título	Nombre breve de una tarea.	Primitiva (texto)	1 a 120 caracteres
usuario	Miembro de un equipo que usa el sistema.	id_usuario + nombre + correo_institucional + rol_en_equipo	Estructura

3.4.3 Matriz CRUD

La matriz CRUD relaciona cada caso de uso con las entidades de datos, indicando el tipo de operación que realiza sobre cada una. Permite detectar entidades que se leen o borran sin haber sido creadas, o creadas sin usarse.

Caso de uso \ Entidad	Tarea	Usuario	Config. recordatorio	Notificación
UC-03 Crear y asignar tareas	C, R, U	R		C
UC-08 Notificaciones y recordatorios	R	R	R, U	C

3.5 Restricciones de diseño

Se identifican las siguientes restricciones no funcionales que afectan al diseño del producto:

- La comunicación cliente-servidor deberá realizarse sobre HTTPS.
- La identificación de los miembros deberá basarse en el correo institucional.
- La entrega de avisos push deberá apoyarse en los servicios de mensajería nativos de Android e iOS.
- Las antelaciones de recordatorio deberán tomarse de un conjunto cerrado de valores permitidos, mantenible por configuración.

3.6 Atributos del sistema

Recogen los atributos de calidad no funcionales del sistema: usabilidad, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, portabilidad y mantenibilidad. Se han redactado de forma verificable, asociando a cada uno una medida concreta.

RNF-04	Usabilidad del flujo de creación
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03
Descripción	Un usuario sin formación previa deberá poder completar el flujo de creación y asignación de una tarea en un máximo de tres pantallas.
Tipo (RNF)	Usabilidad
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio

Comentarios	Ninguno.
--------------------	----------

RNF-05	Control de acceso por equipo
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, RF-04
Descripción	El sistema deberá permitir crear, consultar y reasignar las tareas de un equipo únicamente a los miembros de dicho equipo.
Tipo (RNF)	Seguridad
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RNF-06	Persistencia de los recordatorios programados
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RF-09
Descripción	El sistema deberá reprogramar los recordatorios pendientes tras un reinicio del servicio, de modo que no se pierda ningún recordatorio programado.
Tipo (RNF)	Fiabilidad
Importancia	Vital
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Riesgo	Bajo
Comentarios	Ninguno.

RNF-07	Disponibilidad del subsistema
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01, OBJ-02
Requisitos asociados	UC-03, UC-08
Descripción	El módulo de tareas y notificaciones deberá presentar una disponibilidad mensual no inferior al 99,5 %.
Tipo (RNF)	Disponibilidad
Importancia	Importante

Urgencia	Puede esperar
Estado	En construcción
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RNF-08	Compatibilidad multiplataforma
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-01
Requisitos asociados	UC-03, UC-08
Descripción	El sistema deberá mostrar la misma información de tareas en clientes Android, iOS y navegadores web actuales.
Tipo (RNF)	Portabilidad
Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Estado	Validado
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

RNF-09	Extensibilidad de las antelaciones
Versión	1.0 (septiembre de 2026)
Autor	Alejandro De Mendoza Tovar
Fuentes	Expectativas de calidad de los usuarios y decisiones de diseño.
Objetivos asociados	OBJ-02
Requisitos asociados	UC-08, RF-11
Descripción	El sistema deberá permitir añadir nuevos valores de antelación de recordatorios sin modificar el código del módulo de creación de tareas.
Tipo (RNF)	Mantenibilidad
Importancia	Quedaría bien
Urgencia	Puede esperar
Estado	En construcción
Estabilidad	Media
Riesgo	Medio
Comentarios	Ninguno.

4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

La siguiente matriz relaciona cada requisito funcional (filas) con los requisitos de usuario que lo originan (columnas, identificadas por su número). Permite comprobar que todo requisito funcional responde a una necesidad de usuario y que toda necesidad de usuario queda cubierta por, al menos, un requisito funcional.

RF \ RU	01	02	03	04	05	06	07	08
RF-01	X	X						
RF-02	X							
RF-03		X						
RF-04		X						
RF-05				X				
RF-06	X							
RF-07			X					
RF-08			X		X			
RF-09						X		
RF-10						X		
RF-11							X	
RF-12								X

La lectura por columnas confirma que los ocho requisitos de usuario derivados de UC-03 y UC-08 quedan cubiertos, sin necesidades huérfanas. La lectura por filas confirma que ningún requisito funcional carece de justificación en una necesidad de usuario. La trazabilidad hacia los objetivos y hacia los casos de uso queda recogida, además, en el atributo «objetivos asociados» y «requisitos asociados» de cada ficha.

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente actividad permitió aplicar de manera integral las técnicas de documentación y especificación de la Ingeniería de Requisitos, tomando como estándar de referencia la guía IEEE 830-1998. Partiendo del documento de visión y alcance y de la especificación de requisitos del usuario elaborados previamente para NexusCampus, fue posible avanzar desde las necesidades expresadas por los usuarios hasta una Especificación de Requisitos del Software detallada, estructurada y verificable, que sirve de base para las etapas posteriores de diseño, implementación y pruebas.

La adopción de la estructura propuesta por IEEE 830 permitió organizar la especificación en niveles progresivos de detalle, desde una descripción general del producto y de sus usuarios hasta los requisitos específicos. Esta organización evidenció que un SRS no es un simple listado de funciones, sino un documento que debe ser comprensible, consistente, no ambiguo y trazable, cualidades que se buscaron de forma deliberada en la redacción de cada requisito.

La selección de UC3, Crear y asignar tareas del equipo, y UC8, Recibir notificaciones y recordatorios de fechas límite, como casos de uso a especificar permitió profundizar en el núcleo funcional del producto y aprovechar el acoplamiento existente entre ambos, ya que la asignación de una tarea desencadena la programación de sus recordatorios. Cada caso de uso se documentó como una ficha individual con su secuencia normal y sus excepciones, y de su análisis se derivaron requisitos funcionales de sistema más específicos, redactados con la sintaxis EARS para reducir la ambigüedad y facilitar su posterior verificación.

La especificación se completó con los requisitos no funcionales, que expresan los atributos de calidad del sistema en términos medibles, y con los requisitos de información, que definen los datos que la solución debe almacenar. Estos últimos se concretaron en un diccionario de datos elaborado con notación de composición, acompañado del modelo de entidades y de una matriz CRUD que relaciona cada caso de uso con las entidades sobre las que actúa. Este nivel de detalle resulta especialmente importante porque anticipa la estructura lógica de la información y permite detectar inconsistencias antes de una futura etapa de diseño.

La matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos del usuario demostró que la especificación no se planteó de forma aislada, sino que cada requisito responde a una necesidad previamente identificada, sin necesidades huérfanas ni requisitos carentes de justificación. Esta trazabilidad, reforzada

mediante los atributos de objetivos y requisitos asociados de cada ficha, constituye una garantía de coherencia entre lo que los usuarios necesitan y lo que el sistema debe hacer.

En conclusión, el desarrollo evidencia que la documentación de requisitos constituye un proceso mediante el cual las necesidades de los usuarios se transforman en una especificación rigurosa, trazable y orientada a la construcción del producto. Aunque la especificación se apoya en una elicitación simulada, cuyas hipótesis deberían contrastarse posteriormente mediante validación con usuarios reales, el SRS resultante establece una base sólida para continuar con el diseño y el desarrollo de NexusCampus, manteniendo como eje central las necesidades del contexto de colaboración académica planteado.

6. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes referencias corresponden a las fuentes bibliográficas, materiales académicos y recursos técnicos consultados para fundamentar el desarrollo de la actividad, particularmente los conceptos relacionados con la documentación de requisitos, el estándar IEEE 830-1998, la sintaxis EARS, las plantillas de especificación, el diccionario de datos y la trazabilidad aplicados al producto NexusCampus.

- Material académico de la asignatura Ingeniería de Requisitos, Agosto 2026, PER 15747.
- Clases virtuales, orientaciones metodológicas y fundamentos teóricos proporcionados por el docente de la asignatura Ingeniería de Requisitos.
- IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.
- Durán, A. (2000). Un entorno metodológico de ingeniería de requisitos para sistemas de información (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla.
- Durán, A., & Bernárdez, B. (2002). Metodología para la elicitación de requisitos de sistemas software. Universidad de Sevilla.
- Mavin, A., Wilkinson, P., Harwood, A., & Novak, M. (2009). Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). IEEE International Requirements Engineering Conference.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Documentación y elaboración propia: especificación de requisitos del software (SRS), fichas de objetivos, casos de uso y requisitos funcionales, no funcionales y de información, diccionario de datos, matriz CRUD y matriz de trazabilidad desarrollados para NexusCampus como parte de esta actividad, tomando como punto de partida el documento de visión y alcance y la especificación de requisitos del usuario de la actividad anterior.

7. AGRADECIMIENTO

Finalmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al profesor Laerte Alberto Ferreira Castro por los conocimientos, la orientación y el acompañamiento brindados durante el desarrollo de esta actividad. Sus explicaciones y aportes en el área de la Ingeniería de Requisitos fueron fundamentales para comprender la importancia de documentar, especificar y organizar adecuadamente las necesidades de los usuarios como parte esencial del proceso de desarrollo de soluciones de software.

Gracias a los conceptos y fundamentos compartidos durante las clases, fue posible desarrollar esta actividad de manera organizada, estructurada y técnicamente fundamentada, aplicando principios relacionados con la documentación de requisitos, el estándar IEEE 830-1998, la sintaxis EARS, las plantillas de especificación en forma de ficha, el diccionario de datos y la matriz CRUD. Asimismo, las orientaciones proporcionadas permitieron comprender la importancia de mantener una adecuada trazabilidad entre las necesidades identificadas, los requisitos definidos y las funcionalidades propuestas para el producto NexusCampus.

De igual manera, esta experiencia contribuyó significativamente al fortalecimiento de mis competencias en la especificación de requisitos de software, permitiéndome comprender cómo los requisitos funcionales, no funcionales y de información se complementan para construir una visión precisa y verificable del sistema. La

elaboración de las fichas de objetivos y casos de uso, la derivación de los requisitos funcionales de sistema redactados en sintaxis EARS y la construcción del diccionario de datos con su modelo de entidades permitieron llevar los conceptos teóricos a un contexto práctico de análisis y especificación de una solución tecnológica.

La elaboración de la matriz de trazabilidad también representó una experiencia especialmente enriquecedora, al permitir relacionar cada requisito funcional con la necesidad de usuario que lo origina y verificar que la especificación quedara completa y coherente. Este ejercicio permitió reconocer la importancia de la trazabilidad como mecanismo para garantizar que el sistema responda a lo que los usuarios realmente necesitan, evitando funcionalidades sin justificación antes de avanzar hacia etapas posteriores del desarrollo del software.

Sin duda, el desarrollo de esta actividad representó una experiencia académica enriquecedora que permitió consolidar conocimientos fundamentales en Ingeniería de Requisitos, documentación de requisitos, especificación funcional y no funcional y modelado de datos, estableciendo una base sólida para futuros proyectos relacionados con la ingeniería de software, el diseño de sistemas y el desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en las necesidades reales de sus usuarios.

¡¡¡Muchas gracias respetado profesor por el acompañamiento y los conocimientos compartidos durante el desarrollo de esta actividad académica!!!

Respetuosamente,

Alejandro De Mendoza